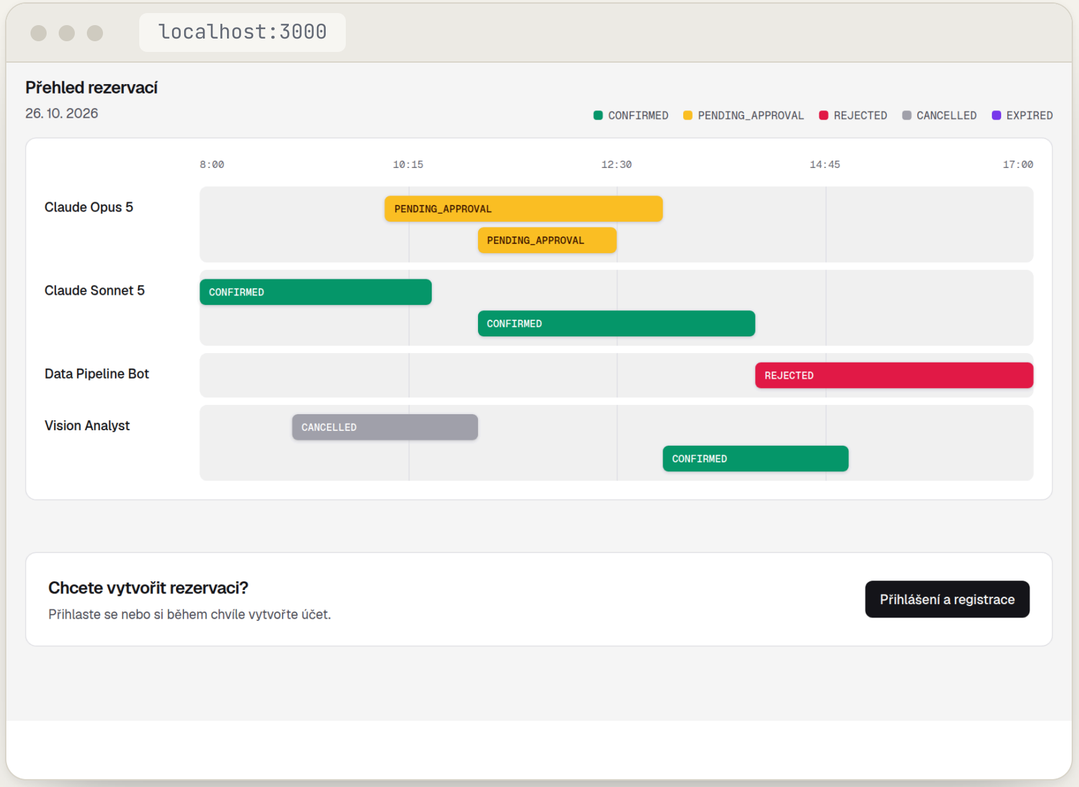
Agent Reservations

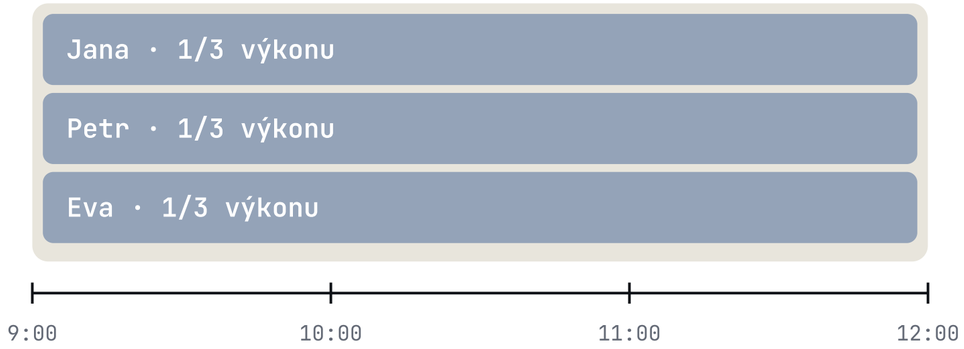
Spravedlivě sdílený výpočetní čas AI agentů, bez kolizí.

CONFIRMED PENDING_APPROVAL REJECTED CANCELLED EXPIRED



Agenty přidělujeme podle času, ne podle množství.

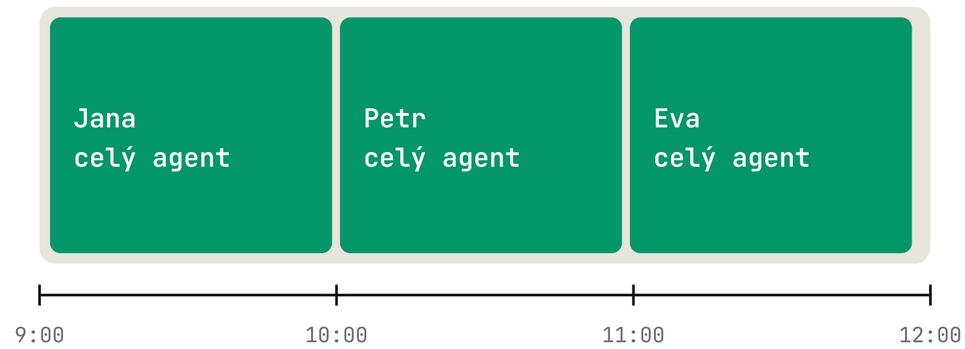
PODLE MNOŽSTVÍ



Všichni najednou, každý jen kousek

Výkon agenta se dělí mezi všechny, kdo ho právě používají. Nikdo neví, kolik ho v danou chvíli dostane.

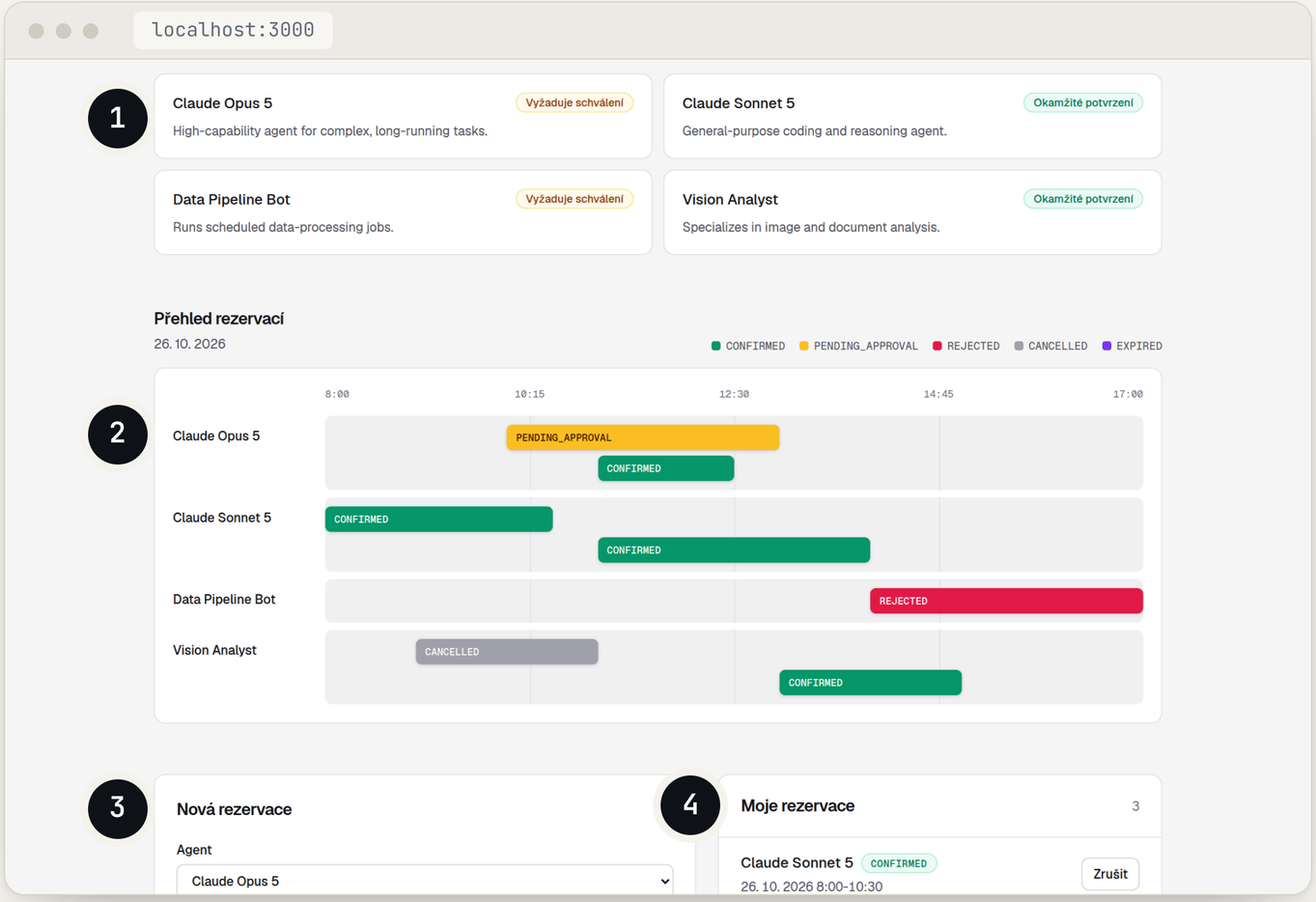
PODLE ČASU · NÁŠ PŘÍSTUP



Každý celého agenta, ve svém čase

Uživatel si zarezervuje čas, kdy agenta potřebuje. V tu chvíli je agent připravený jen pro něj — nemusí se s nikým dělit.

Vidět, rezervovat, schválit — na jednom místě.



1. **Katalog agentů**
   Každý agent předem říká: okamžité potvrzení, nebo nutné schválení.
2. **Veřejný Ganttův diagram**
   Každý vidí, co je obsazené — nikdy ale kdo a proč.
3. **Nejdřív ověřit, pak rezervovat**
   Dostupnost lze ověřit předem; při uložení se stejně kontroluje znovu.
4. **Moje rezervace**
   Aktuální stav každé žádosti, zrušení až do začátku rezervace.

Šest slibů — každý je pravidlem ze specifikace.

BR-02

Nikdy dvakrát obsazeno

Dvě rezervace CONFIRMED téhož agenta se nikdy nepřekrývají — ani při souběžných požadavcích.

BR-01

Navazující rezervace projdou

Polootevřené intervaly `[start, end)`: 10–11 i 11–12 se vejdou.

BR-04

Spravedlivý podíl

Nejvýše N aktivních rezervací na uživatele, včetně čekajících. Souběžné požadavky limit neobejdou.

BR-03

Zrušit lze do začátku

Před `startTime` lze rezervaci zrušit. Opakované zrušení nic nezmění.

BR-05

Jen aktivní agenti

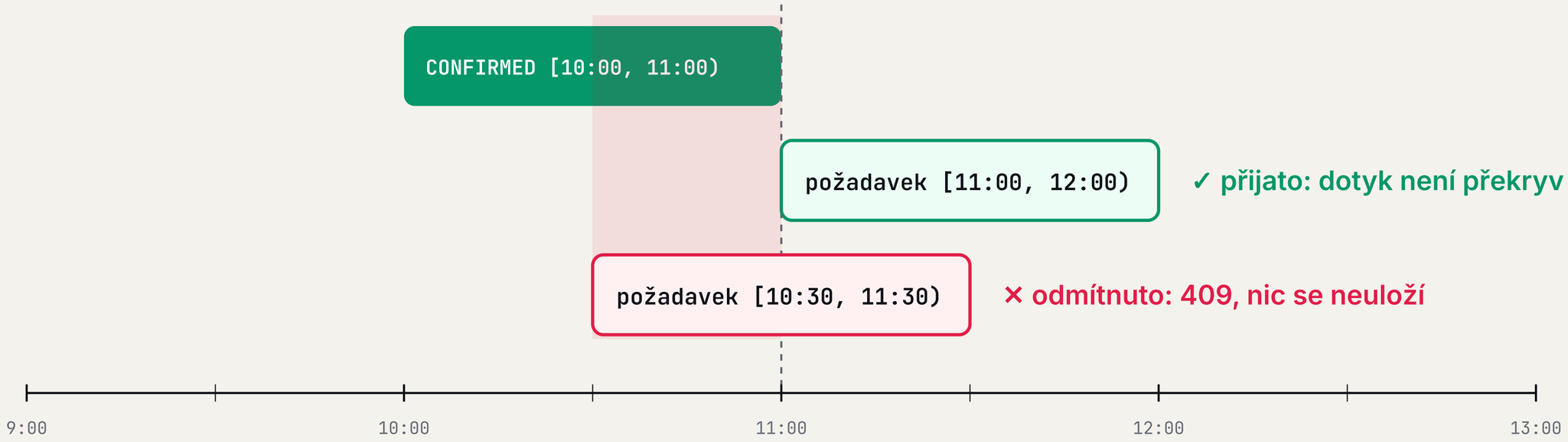
Deaktivovaný agent nepřijme žádné nové potvrzení — ani opožděné schválení.

AR-01

Identita ze serveru

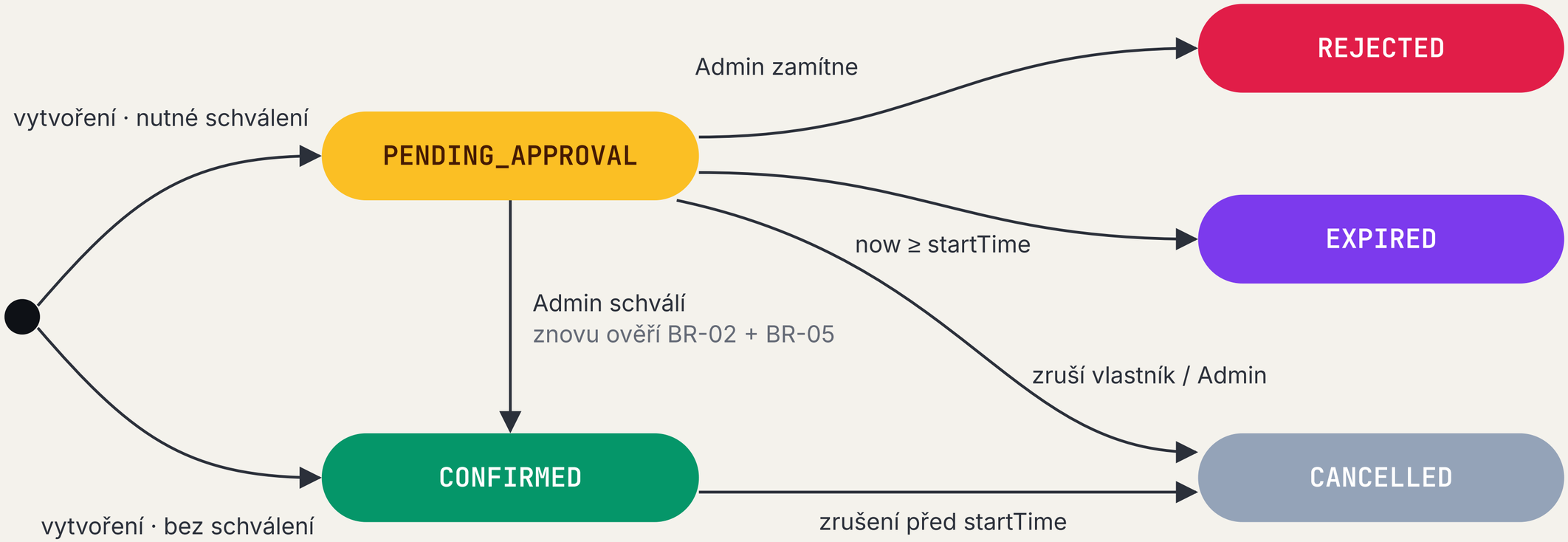
HttpOnly session cookie, hesla uložená jako salted hash. Aktér se nikdy nebere z těla požadavku.

Navazující rezervace projdou. Překryv nikdy.



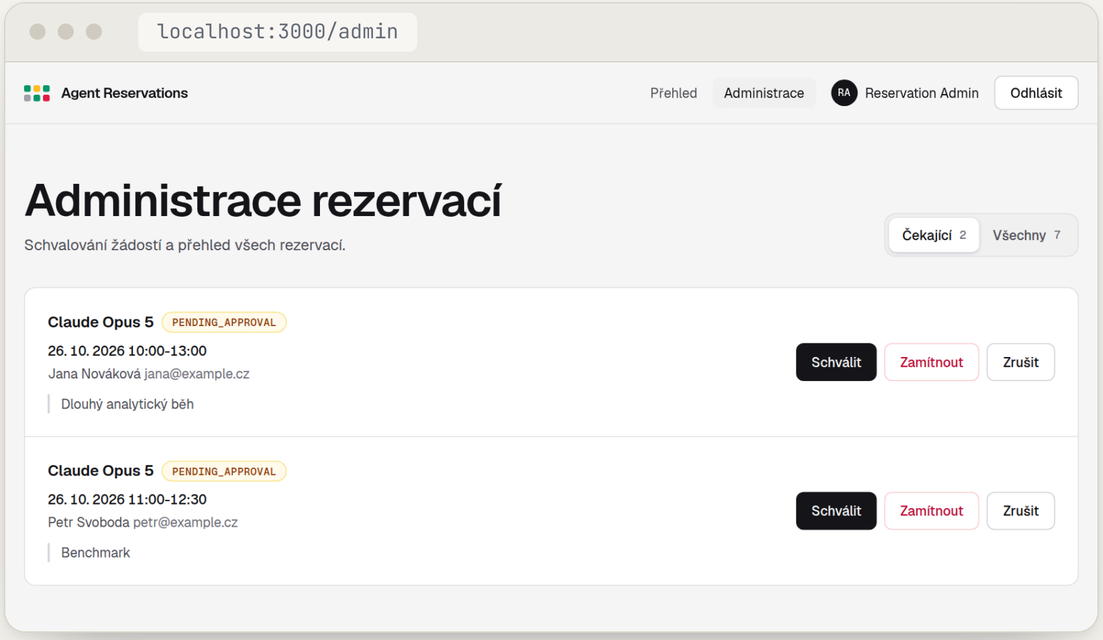
překryv ⇔ existing.start < requested.end ∧ existing.end > requested.start

Dvě rychlosti: okamžitě pro běžné agenty, se schválením pro drahé.



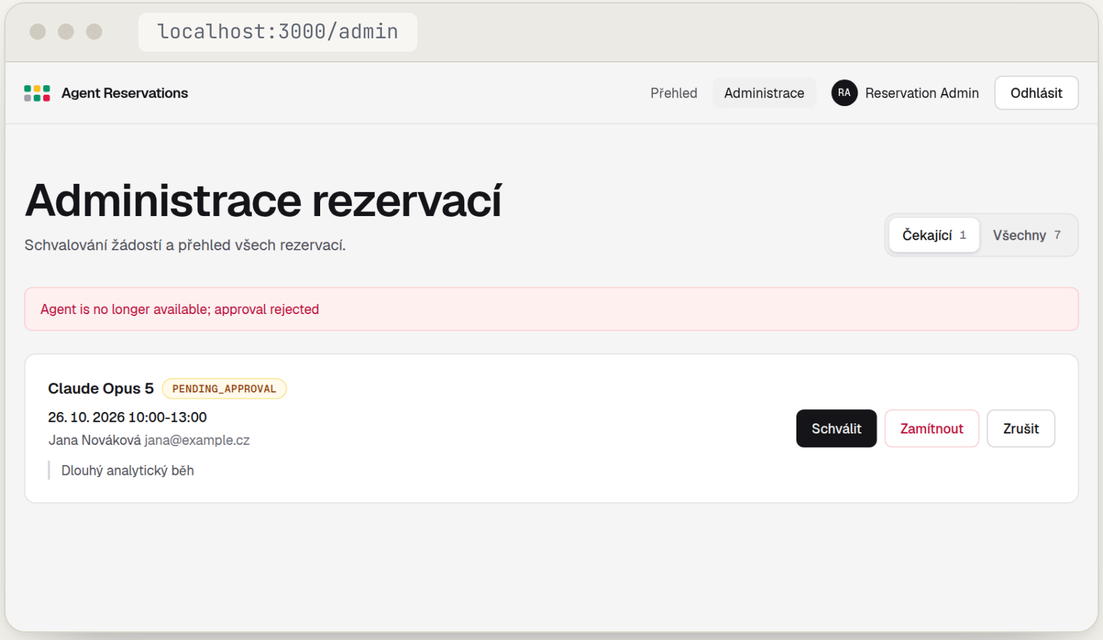
O každém přechodu rozhoduje **Reservation Service**. User i Admin o něj jen žádají.

Opožděné schválení exkluzivitu neprolomí.



1 · Čekají dvě překrývající se žádosti

Claude Opus 5 · Jana 10:00–13:00 a Petr 11:00–12:30. Čekající žádosti se navzájem neblokují.

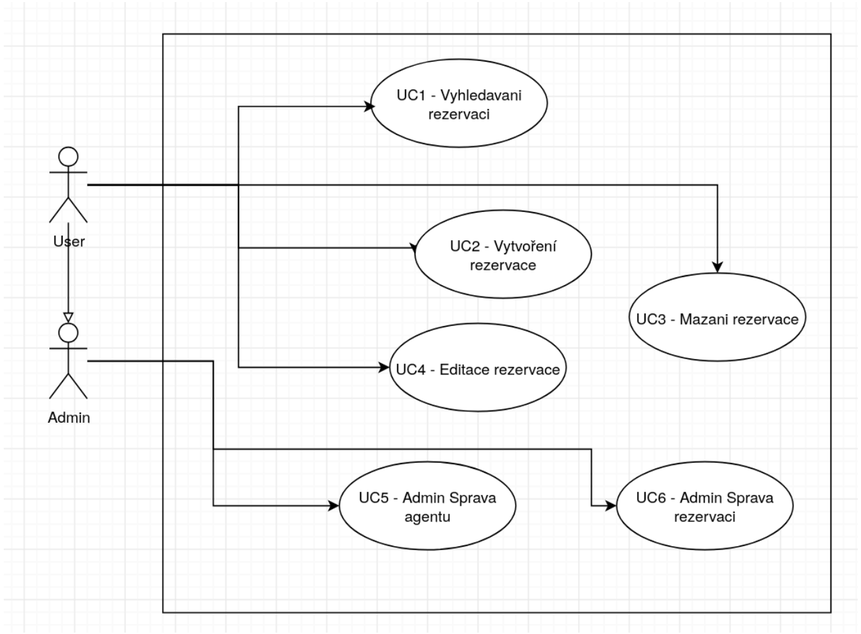


2 · Petr schválen první → Janino schválení odmítnuto

Znovu ověřeno v transakci schválení: `409 AGENT_UNAVAILABLE`, žádost zůstává `PENDING_APPROVAL`

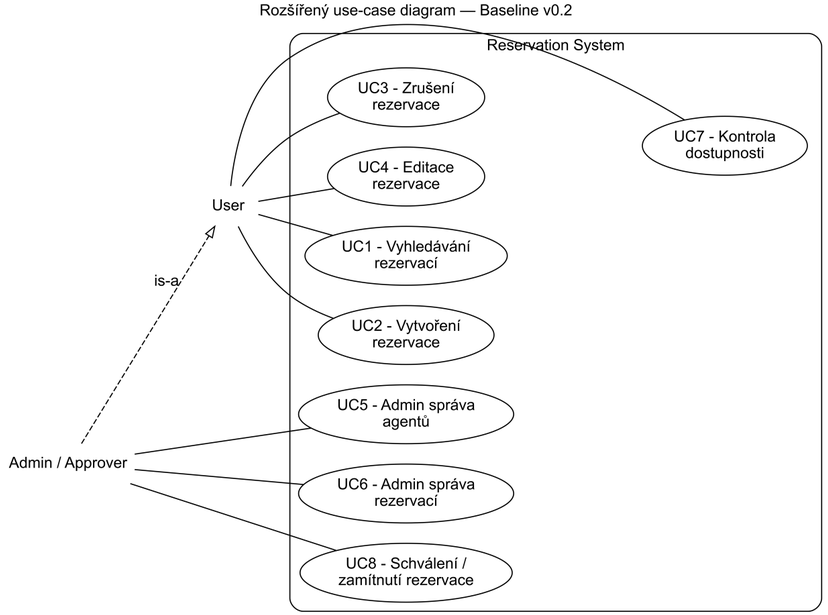
Jeden owner každého rozhodnutí o rezervaci.

Rozsah rostl. Model držel krok.



BASELINE v0.1

UC1–UC6 · vytvoření ověří a potvrdí rezervaci v jednom kroku. Stavy: CONFIRMED, CANCELLED.



BASELINE v0.2

+ UC7 dostupnost, UC8 schválení / zamítnutí · + PENDING_APPROVAL, REJECTED, EXPIRED · skutečné přihlašování.

Na co musí architektura odpovědět.

ZDROJ	TLAK	OTÁZKA, KTEROU VYVOLÁVÁ
BR-02 · REQ-07/10	Oddělené požadavky mohou vidět stejný volný termín a předhánět se v zápisu.	Kde padá jediné autoritativní „ano“?
REQ-09 … 11	PENDING musí přežít původní požadavek a při rozhodnutí se znovu ověřit.	Kdo vlastní čekající stav a pozdější schválení / zamítnutí?
REQ-12	Vypršení při `now ≥ startTime` může odhalit libovolné čtení i příkaz.	Kdo uplatňuje vypršení jednotně?
AR-01	Data v požadavku nejsou identita; OP-05 smí jen Admin.	Kde se odděluje autentizace od doménových pravidel?
Zjištění AS-IS	Šest Route Handlers zapisovalo stav životního cyklu přímo.	Jaké pravidlo zabrání, aby se z adaptérů stali vlastníci?

Kde má žít autoritativní rozhodnutí o životním cyklu?

ALTERNATIVA A

ZVOLENO · ADR-001

Reservation Service uvnitř současné aplikace

`API adaptéry → Reservation Service → SQLite (Prisma)`

- Kontrola i zápis v jedné lokální transakci
- Žádná další služba k nasazení, síťové volání ani strategie opakování
- Identita se ověří jednou, uvnitř procesu

ALTERNATIVA B

Samostatná Reservation Decision Service

`Next.js —HTTP→ Decision Service → vlastní databáze`

- Vyžaduje výhradně vlastněnou DB nebo distribuovanou konzistenci
- Volající musí odlišit doménový konflikt od výpadku sítě
- Podepsaná identita mezi službami, nasazení, kontroly stavu, verzování

Stejná správnost. Zlomek pohyblivých částí.

KRITÉRIUM	A · MODULÁRNÍ MONOLIT	B · SAMOSTATNÁ SLUŽBA
BR-02	Jedna metoda služby, jedna lokální transakce	Jen pokud služba výhradně vlastní svou DB
Odložené schválení	PENDING zůstává v SQLite; každý pozdější požadavek dojde ke stejnému vlastníkovi	Funguje, ale každé rozhodnutí potřebuje běžící službu a síťové volání
Vypršení	Jeden modul, jedno časové pravidlo pro čtení i příkazy	Jednotné, ale volající řeší vzdálené chyby a vypršené limity
Hranice důvěry	Adaptér ověří Session a předá typovaného aktéra	Identita putuje sítí, potřebuje podepsané přihlašovací údaje
Provoz	Žádné nové nasazení, databáze ani další věc ke sledování	Nasazení, kontroly stavu, opakování, verzování, vlastnictví DB

Modulární monolit s jedinou Reservation Service uvnitř procesu.

PROČ

Zachovává atomickou transakci SQLite ověřenou testy souběhu, nepřidává žádný síťový způsob selhání a zůstává přímo testovatelný. Náklady varianty B při dnešní zátěži nic neospravedlňuje.

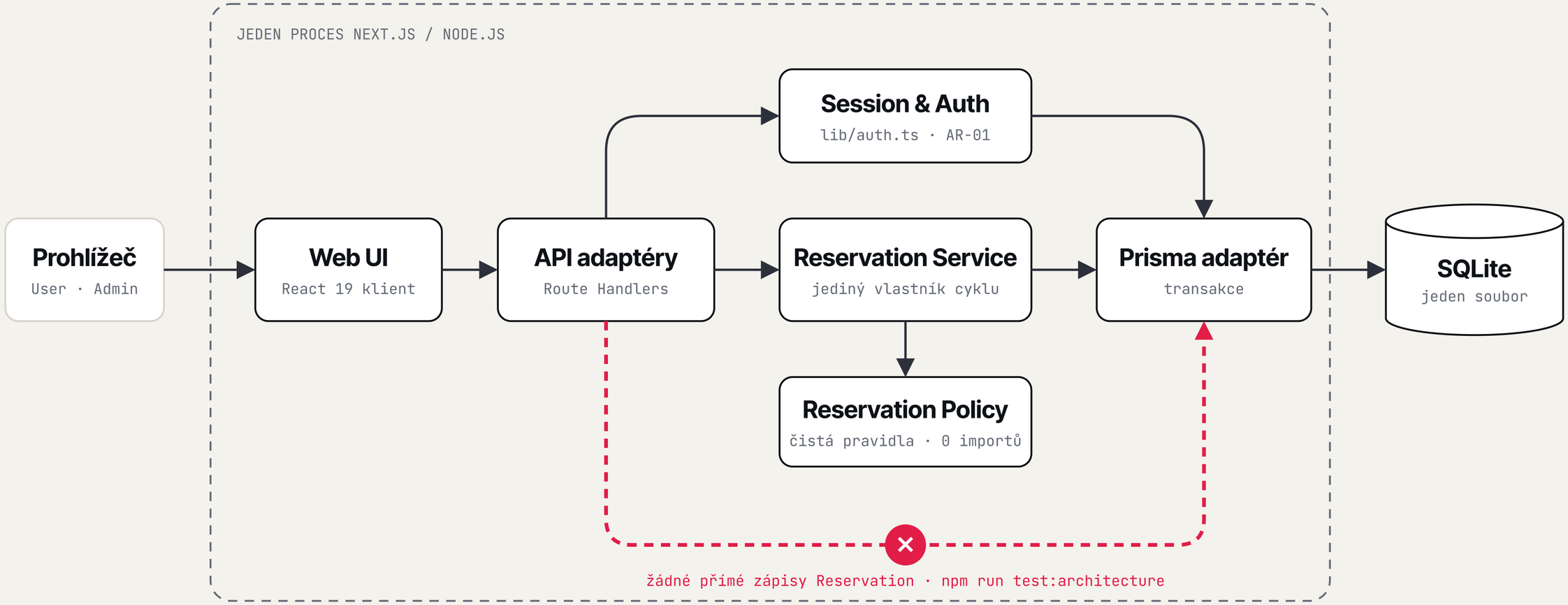
PŘIJÍMANÉ NÁKLADY

- Propustnost roste jen spolu s celým procesem Next.js
- Služba závisí na Prisma, ne na neutrálním repozitáři
- SQLite omezuje ukládání dat na jediný uzel

PŘEHODNOTIT, KDYŽ

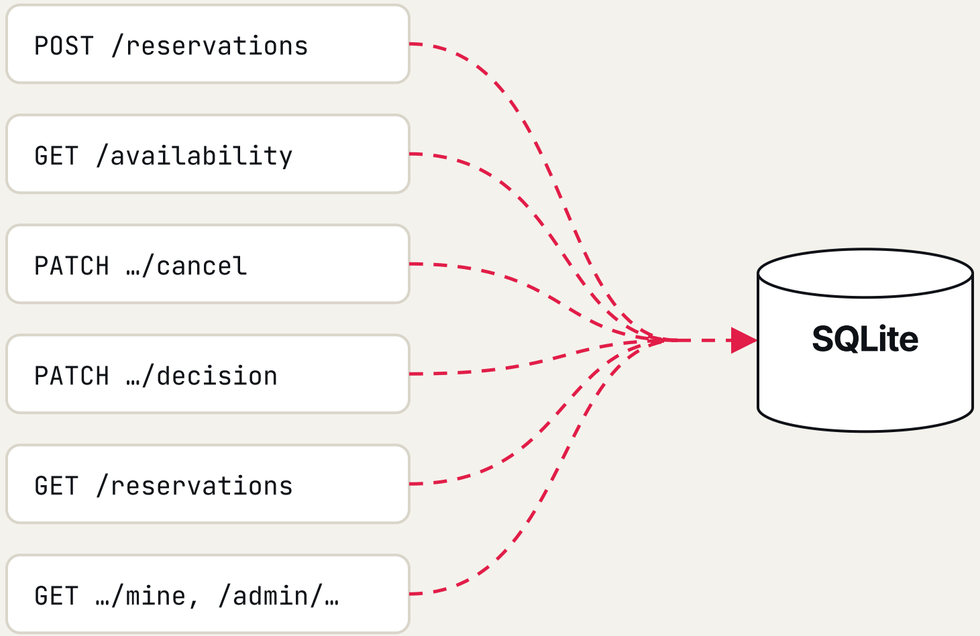
- Rozhodování bude potřebovat vlastní nasazení nebo nezávislý výkon
- Schvalování bude řízené událostmi, mimo webový proces
- Přibude více instancí aplikace nebo distribuovaná databáze
- Externí integrace bude vyžadovat opakování / izolaci selhání

Tenké adaptéry. Jeden vlastník životního cyklu. Jeden proces.



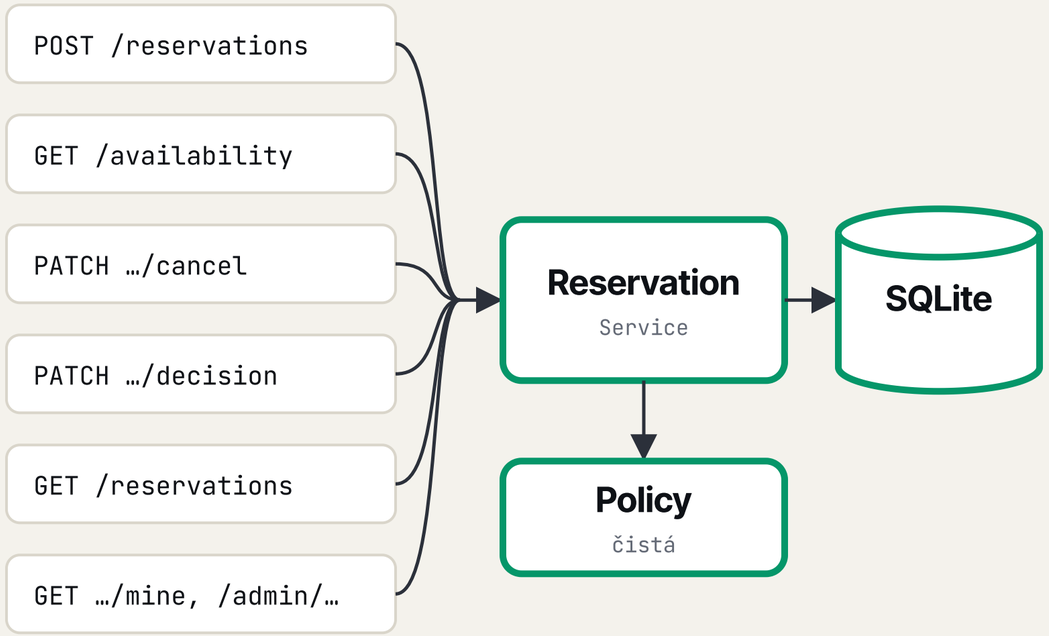
Od šesti zapisovatelů k jedinému vlastníkovi.

AS-IS · PŘED C03



6 adaptérů zapisuje stav · pravidlo překryvu 3×

TO-BE · PO C03 + C05



1 vlastník · 1 definice překryvu · 1 transakce

Záměrně nudná infrastruktura.

1

nasazovaná aplikace

Proces Next.js / Node.js obsluhuje UI, API i doménovou logiku.

0

síťových volání na rozhodnutí

Kontrola i zápis proběhnou v jedné lokální transakci.

1

databázový soubor

SQLite přes adaptér better-sqlite3. Zápisy probíhají jeden po druhém.

TECHNOLOGIE

`Next.js 16.3` `React 19.2` `TypeScript 5` `Prisma 7.10` `SQLite` `Tailwind CSS 4` `testovací skripty (tsx)` `GitHub Actions CI`

Pravidla jako čisté funkce.

Uvnitř Reservation Service: rozhoduje policy, I/O obstarává služba, HTTP mluví jen adaptér.

Pravidla se vejdou na jednu obrazovku — a nepotřebují databázi.

```ts
export function planDecision(
  reservation: { status: ReservationStatus; startTime: Date },
  decision: "APPROVE" | "REJECT",
  now: Date,
): DecisionPlan {
  if (reservation.status !== "PENDING_APPROVAL") {
    throw new ReservationRuleViolation("INVALID_STATE", "…");
  }
  if (now ≥ reservation.startTime) return "EXPIRE";
  return decision === "REJECT" ? "REJECT" : "CONFIRM_CHECKS";
}
```

KROK 3 / 4

Plán, ne vedlejší efekt

Policy vrátí, co se má stát; provede to služba.

Pravidla se vejdou na jednu obrazovku — a nepotřebují databázi.

```
export function assertCanConfirm(
  agentIsActive: boolean,
  hasConfirmedOverlap: boolean,
): void {
  if (!agentIsActive) {
    throw new ReservationRuleViolation("AGENT_INACTIVE", "…");
  }
  if (hasConfirmedOverlap) {
    throw new ReservationRuleViolation("AGENT_UNAVAILABLE", "…");
  }
}
```

KROK 4 / 4

Kontroly v pevném pořadí

Nejdřív neaktivní agent, pak překryv BR-02 načtený uvnitř transakce.

Doména mluví v kódech. HTTP mluví jen adaptér.

RESERVATIONRULECODE	VÝZNAM	HTTP
NOT_OWNER	aktér není vlastník ani ADMIN	403
QUOTA_EXCEEDED	BR-04 by byl překročen	403
INVALID_STATE	zdrojový stav přechod nepovoluje	409
AFTER_START	now ≥ startTime	409
AGENT_INACTIVE	BR-05	409
AGENT_UNAVAILABLE	BR-02 · existuje překrývající se CONFIRMED	409

SMĚR ZÁVISLOSTÍ

Route Handler

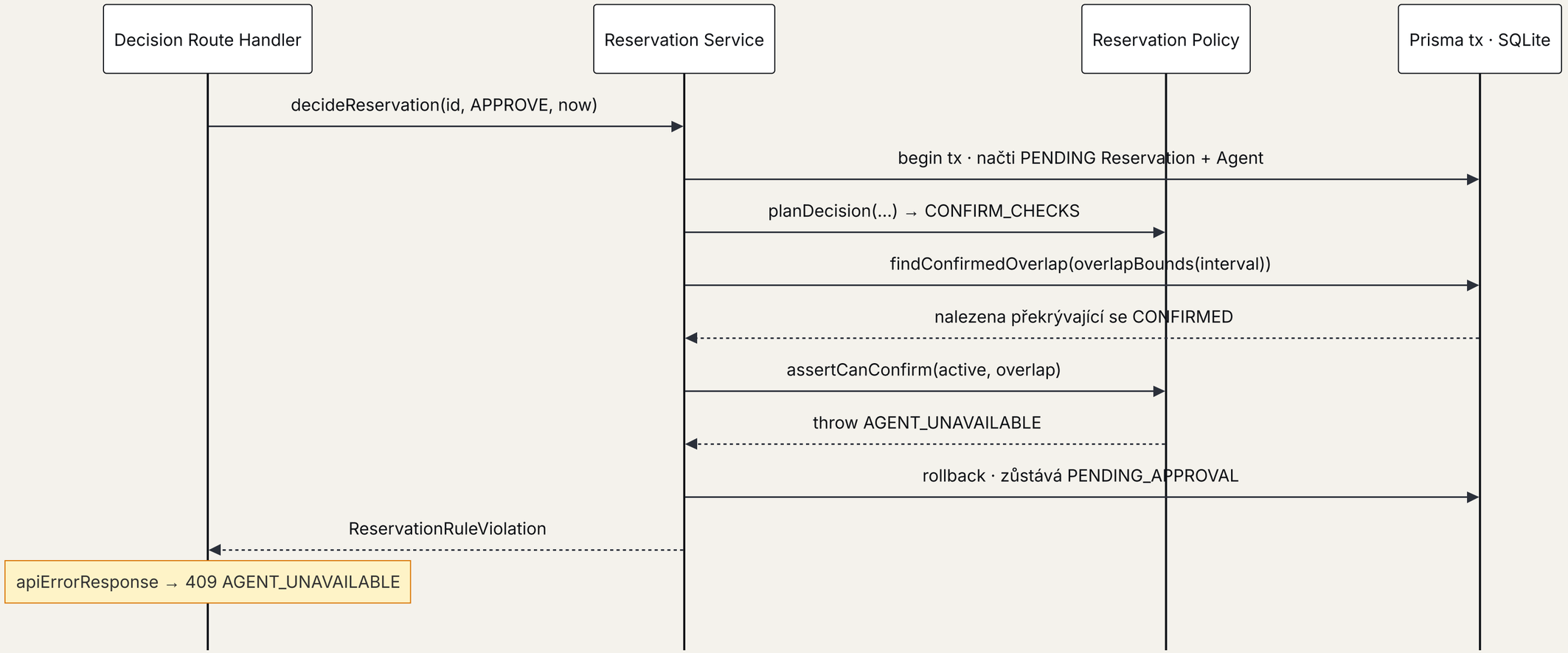
→ reservation-service

→ reservation-policy

importy policy: 0

Hlídá npm run test:architecture.

Schválení, když během čekání vznikl konflikt.



Zrušení: šest kontrol v pevném pořadí, jedna funkce.

#	PODMÍNKA	VÝSLEDEK
1	actor ≠ owner a role ≠ ADMIN	NOT_OWNER
2	status = CANCELLED	ALREADY_CANCELLED · beze změny
3	status = PENDING_APPROVAL a now ≥ startTime	EXPIRE
4	status ∉ {CONFIRMED, PENDING_APPROVAL}	INVALID_STATE
5	now ≥ startTime	AFTER_START
6	jinak	CANCEL

Ověřeno, ne jen slíbeno.

Za každou garancí stojí test.

20/20

jednotkových testů policy

`test:c05` · hranice, idempotence, vypršení, pořadí kontrol, BR-06. Bez DB.

31/31

end-to-end scénářů

`test:c02` · HTTP + SQLite, přihlášení, souběh, BR-06, chybná data v požadavku.

PASS

architektonické pravidlo

`test:architecture` · jediný zapisovatel, transakce, policy bez importů.

PASS

spike ukládání dat

`test:api-persistence` · ID z API = ID načtené zpět z DB.

`lint · PASS` `typecheck · PASS` `next build · PASS`

Kontrola architektury ověřena i negativně: podstrčené `db.reservation.update(` ji shodí.

Porovnali jsme návrh s kódem — a mezery opravili.

ZJIŠTĚNÍ	ŘEŠENÍ
Pravidlo překryvu třikrát ručně opsané; čistá funkce se nepoužívala	`overlapBounds()` řídí kontrolu v paměti i dotaz do DB
Policy vyhazovala HTTP chyby — doména znala transportní vrstvu	Doménové kódy + převod v adaptéru
Tělo JSON `null` / pole skončilo chybou 500	`readJsonObject` → 400, nový scénář C02
Chybně citovaná ID požadavků v návrhu	Návrhový dokument opraven
Duplicitní typ aktéra a dotaz na vypršení	Sloučeno do jednoho

Jak jsme se sem dostali.

C01 · SPIKE

Dokážeme to uložit?

POST → SQLite → zpětné načtení. Prisma + SQLite zůstaly jako vrstva ukládání dat pro walking skeleton.

C02 · SPECIFIKACE

Pravidla a operace

BR-01…05, OP-01…05, změna v0.2 se schvalováním, skutečné přihlašování, 25 E2E scénářů.

C03 · ARCHITEKTURA

Jeden vlastník životního cyklu

Architecture drivers, alternativy, ADR-001, sedm konzistentních pohledů, kontrola souladu s architekturou.

C05 · DETAILNÍ NÁVRH

Čistá policy

Kontrakty, rozhodovací tabulky, 16 odvozených jednotkových testů, revize návrhu vůči kódu. Tag c05-detailed-design.

Známé limity. Pojmenované spouštěče. Další tlak.

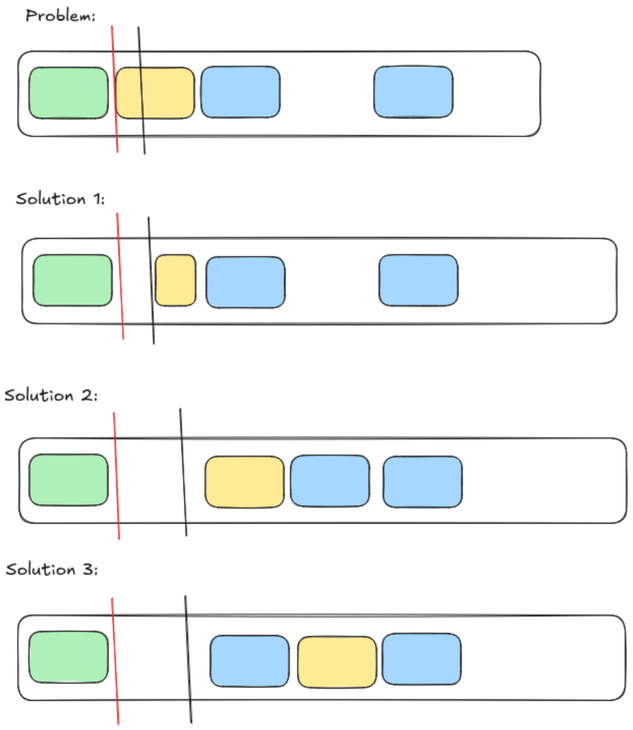
ZBÝVAJÍCÍ RIZIKA

- Bezpečnost při souběhu stojí na tom, že SQLite v jednom procesu řadí zápisy za sebe
- Omezení pokusů o přihlášení drží stav v paměti, platí jen pro jeden proces
- Kontrola architektury stojí na regulárních výrazech, ne na AST

DÁLE

- Přesunout kontrolu BR-05 při vytvoření ze služby do policy
- Před změnou databáze rozhodnout o izolaci / zamykání
- Výpadek agenta: zkrátit, posunout nebo přeskládat dotčené rezervace

BUDOUCÍ TLAK · AGENT SELŽE TĚSNĚ PŘED REZERVACÍ



Review od týmu Parking reservation system

Baseline	B1 PARTLY · B2 YES
C02 Specifikace	R1 YES · R2 YES · R3 YES · R4 PARTLY · R5 YES
C03 Architektura	A1 YES · A2 YES · A3 YES · A4 YES
C04 Kvalita a měření	Q1 NO · Q2 NO · Q3 NO
C05 Detailní návrh	D1 YES · D2 YES · D3 YES · D4 YES · D5 YES

14× YES, 2× PARTLY, 3× NO. Hodnoceno 24. 10. 2026 na commitu `f200832`.

CO SE JIM LÍBILO

- Aplikace i testy jdou spustit na čisté databázi, C01 spike i sada C02 prošly
- Architektura sedí s kódem: Reservation Service je skutečně jediný owner změn stavu
- Detailní návrh odpovídá kódu, 20/20 jednotkových testů se smysluplnými očekávanými výsledky

CO VYTKLI

- Chybí artefakt C04: kritérium kvality, měření ani rozhodnutí (F1)
- Dokumentace neuvádí jednu hodnocenou baseline (F2)
- Baseline v0.1 až v0.2.1 nejsou schválené, v0.2.1 přesto běží v kódu (F3)

F1 · Chybí artefakt C04 Kvalita a měření

CO NAŠLI

V docs/ není žádný dokument C04: chybí quality concern, hodnotitelné kritérium, měření i navazující rozhodnutí a README na C04 neodkazuje. Q1 až Q3 proto dostaly NO.

DOPORUČENÁ AKCE

Doplnit nebo odkázat celý řetězec quality concern, kritérium, měření za daných podmínek a rozhodnutí.

NAŠE ROZHODNUTÍ

ACCEPTED

Oprávněné. Jde o jedinou oblast hodnocenou NO a chybí celý povinný artefakt, ne jen detail.

CO UDĚLÁME

Doplníme docs/c04/. Návrh: concern je konzistence BR-02 pod souběhem, kritérium „z N souběžných konfliktních požadavků skončí právě jeden jako CONFIRMED“, měření nad souběžným scénářem C02 se zapsanými podmínkami a rozhodnutí navázané na ADR-001.

F2 · Není určena jedna hodnocená baseline

CO NAŠLI

HEAD f200832 nemá tag, zatímco dokumentace uvádí b107a9d / c02-baseline-v0.2, 4669362 / c03-architecture a tag c05-detailed-design.

DOPORUČENÁ AKCE

Potvrdit, která baseline je hodnocená, a doložit shodu dokumentace, kódu a testů.

NAŠE ROZHODNUTÍ

REJECTED

Více commitů není rozpor. Každý checkpoint záměrně zapisuje commit, na kterém byl ověřen. Dokumentace, kód a testy na f200832 tvoří jeden konzistentní celek, což recenzenti sami ověřili (B2: testy prošly).

BEZE ZMĚNY

Historické záznamy necháme beze změny. V odpovědi na review uvedeme f200832 jako hodnocenou baseline.

F3 · Baseline specifikace nejsou schválené

CO NAŠLI

docs/team-approval.md má u v0.1, v0.2 i v0.2.1 nezaškrtnutý stav, přitom kód implementuje v0.2.1: BR-06, explicitní časový offset a limit poznámky.

DOPORUČENÁ AKCE

Potvrdit, která baseline je schválená, nebo oddělit schválenou specifikaci od novějšího kódu.

NAŠE ROZHODNUTÍ

ACCEPTED

Oprávněné. Schválení je brána každé baseline. Bez podpisů nelze doložit, že kód odpovídá přijaté specifikaci, odtud R4: PARTLY.

CO UDĚLÁME

Tým projde v0.1 až v0.2.1 a do team-approval.md zapíše jména, datum a stav. Navrhujeme schválit i v0.2.1, protože jde o opravy z code review.

Rezervujte agenta, ne hádku.

Předvídatelné pro uživatele, ovladatelné pro administrátory, prokazatelné pro inženýry.

